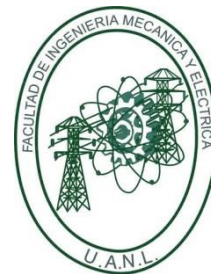




**Universidad Autónoma de Nuevo León**  
**Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica**



## Sistemas Digitales

- Actividad Fundamental N°3 –
- Decodificador -

N.º de Equipo: -

Nombre: Heidi Pamela Martínez Martínez

Matricula:1952947

Nombre del profesor: Jesús Daniel Garza Camarena

Semestre agosto – diciembre 2021

Días de la clase y Hora: JUE / M1-M3

San Nicolás de los Garza, N. L

Fecha: jueves 04 noviembre de 2021

---

## Objetivo

---

Comprender el uso de los decodificadores junto con su diseño mediante dispositivos lógicos programables.

---

## Redacción del problema

---

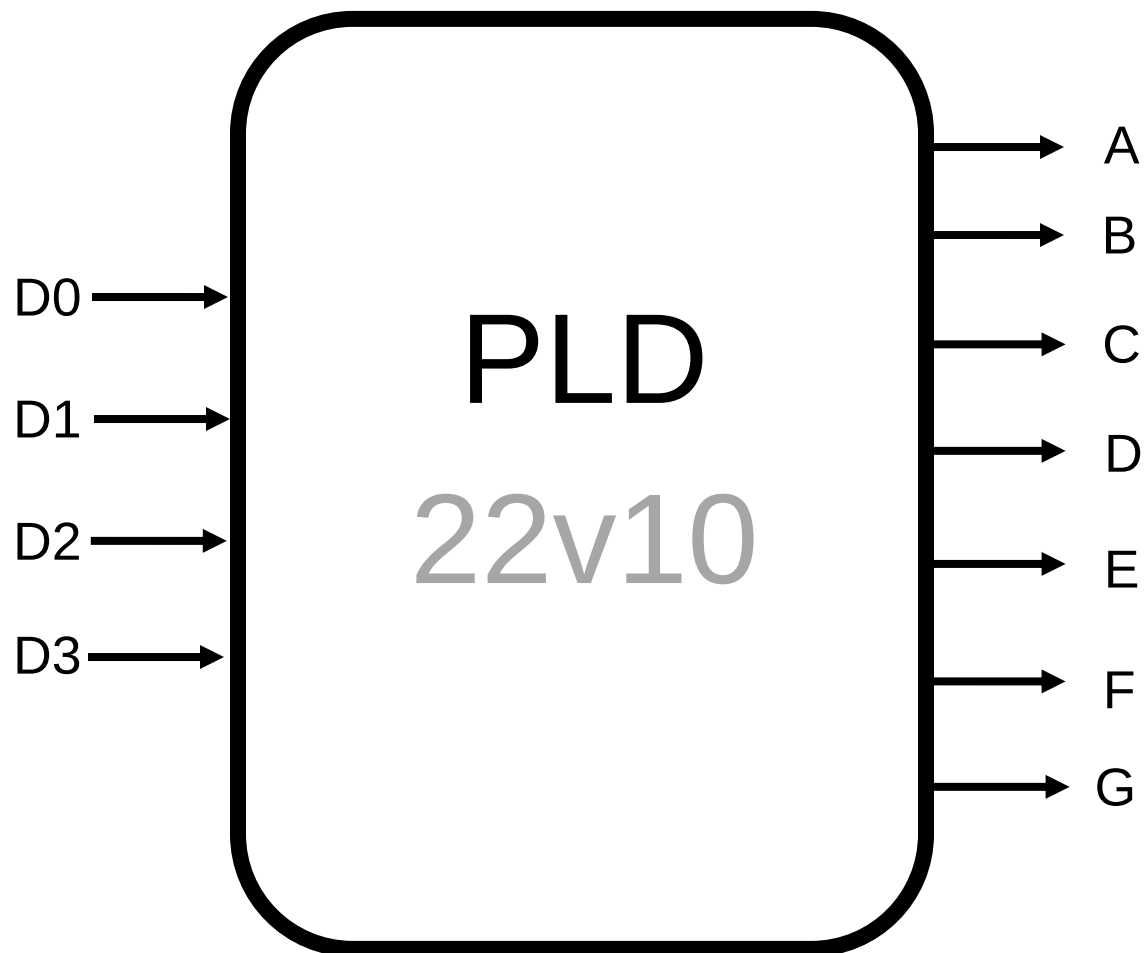
Diseñar e implementar en un prototipo un sistema electrónico digital Combinacional que funcione como decodificador del sistema BCD a siete segmentos un PLD 22V10.

- El sistema deberá mostrar los números del 0 al 9.
- Para las combinaciones del 10 al 15 proponga una palabra de seis caracteres (una letra por cada combinación).
- Incluir una entrada adicional al código BCD, por medio de un Push Button llamada LT (Lamp Test) prueba de lampara, de modo al oprimirlo ( $LT = 1$ ) todos los segmentos deberán de encender incluyendo el punto decimal.
- Considere para su implementación la asignación necesaria de las terminales de salida de modo que no existan cruces del cableado como se muestra en la figura.

---

## Diagrama de Bloques

---



---

## Lista de materiales utilizados (nombres de los dispositivos)

---

- AM22V10
- BUTTON
- DIPSW\_4
- RES
- LED – AQUA
- LED – GREEN
- LED – ORANGE
- LED – PINK
- LED – WHITE
- 7SEG-COM-CATHODE
- 7SEG-COM-ANODE

---

## Tabla de Verdad (simplificada)

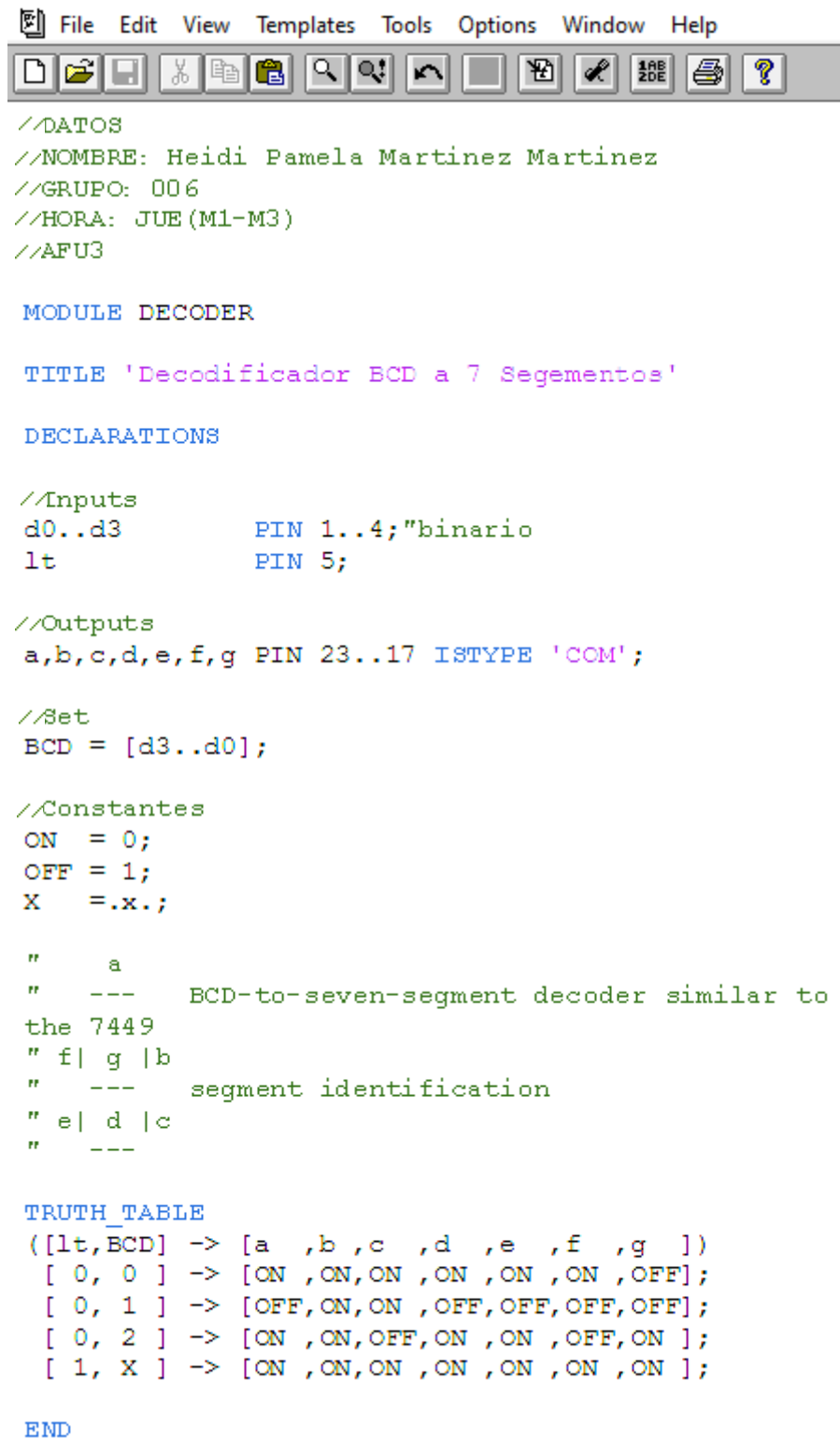
---

| DEC | BINARIO | BCD_C | BCD_D | BCD_U |
|-----|---------|-------|-------|-------|
| 0   | 0000    |       | 0000  | 0000  |
| 1   | 0001    |       | 0000  | 0001  |
| 2   | 0010    |       | 0000  | 0010  |
| 3   | 0011    |       | 0000  | 0011  |
| 4   | 0100    |       | 0000  | 0100  |
| 5   | 0101    |       | 0000  | 0101  |
| 6   | 0110    |       | 0000  | 0110  |
| 7   | 0111    |       | 0000  | 0111  |
| 8   | 1000    |       | 0000  | 1000  |
| 9   | 1001    |       | 0000  | 1001  |
| 10  | 1010    |       | 0001  | 0000  |
| 11  | 1011    |       | 0001  | 0001  |
| 23  | 10111   |       | 0010  | 0011  |
| 35  | 100011  |       | 0011  | 0101  |
| 102 | 1100110 | 0001  | 0010  | 0010  |
|     | 0       |       |       |       |
|     | 0       |       |       |       |

---

## Código ABEL - HDL, CUPL

---



```
//DATOS
//NOMBRE: Heidi Pamela Martinez Martinez
//GRUPO: 006
//HORA: JUE (M1-M3)
//AFU3

MODULE DECODER

TITLE 'Decodificador BCD a 7 Segmentos'

DECLARATIONS

//Inputs
d0..d3      PIN 1..4;"binario
lt          PIN 5;

//Outputs
a,b,c,d,e,f,g PIN 23..17 ISTYPE 'COM';

//Set
BCD = [d3..d0];

//Constantes
ON  = 0;
OFF = 1;
X   =.x.;

"      a
"      ---      BCD-to-seven-segment decoder similar to
the 7449
" f| g |b
"      ---      segment identification
" e| d |c
"      ---

TRUTH_TABLE
([lt,BCD] -> [a ,b ,c ,d ,e ,f ,g ])
[ 0, 0 ] -> [ON ,ON,ON ,ON ,ON ,ON ,OFF];
[ 0, 1 ] -> [OFF,ON,ON ,OFF,OFF,OFF,OFF];
[ 0, 2 ] -> [ON ,ON,OFF,ON ,ON ,OFF,ON ];
[ 1, X ] -> [ON ,ON,ON ,ON ,ON ,ON ,ON ];

END
```

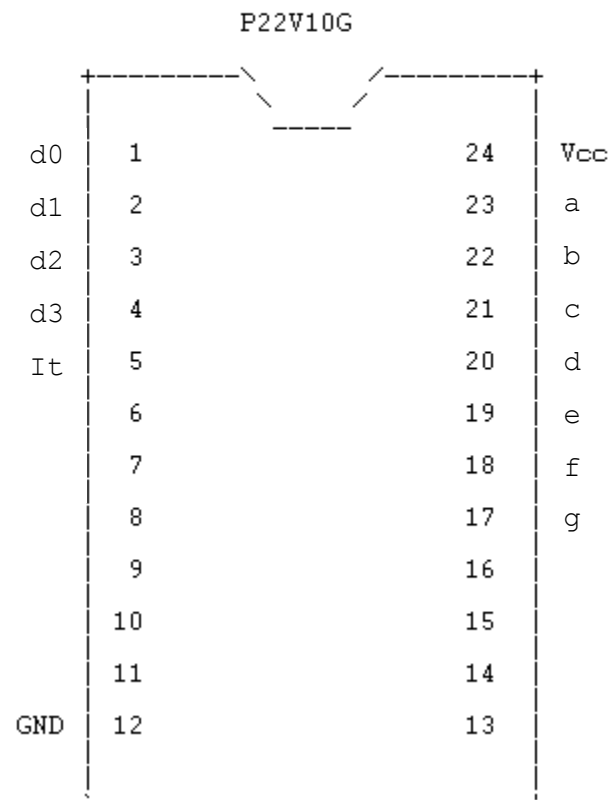
---

## Imagen del pin out del PLD (chip report)

---

P22V10G Chip Diagram:

---

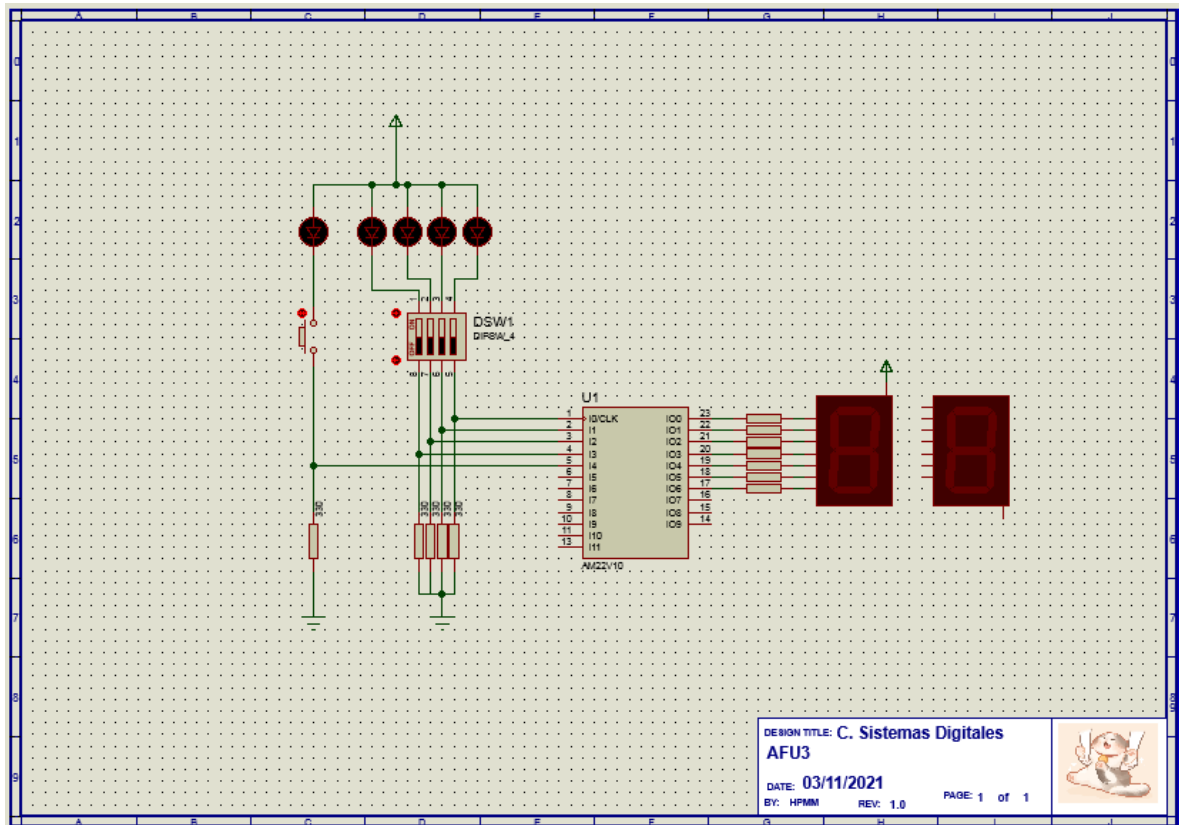




---

## Imagen del diagrama esquemático eléctrico / electrónico (con leds y switches)

---



---

## Conclusión

---

Me pareció interesante ver como se podían hacer diferentes combinaciones y que existiera un simulador como un reloj. El decodificador fue un tanto complicado de entender sus partes y diagrama de bloques, pero fue entretenido.

---

## Bibliografías

---

Microsoft Teams. (2021). Jue(M1-M3) - A2021 - CLASE SD. Revisado el 04 de noviembre del 2021 del sitio web: [https://teams.microsoft.com/\\_#/school/conversations/General?threadId=19:INQf\\_3By14f5T70OI5bYy6an5XYnHAR9lnXjLk9YyiQ1@thread.tacv2&ctx=channel](https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/General?threadId=19:INQf_3By14f5T70OI5bYy6an5XYnHAR9lnXjLk9YyiQ1@thread.tacv2&ctx=channel)

(Garza, J.). (2021). 006\_OCT2021 - Clase SD1M1M3.mp4. Video. Revisado el 04 de noviembre del 2021 del sitio web: [https://uanledu.sharepoint.com/sites/Section\\_02316010133602031401000101814006/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSection%5F02316010133602031401000101814006%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2F001%5FAGO2021%20%2D%20Introducci%C3%B3n%20a%20la%20Clase%20%20%20%2D%20Clase%20SDM1M3%2D20211028%5F071814%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2Fsites%2FSection%5F02316010133602031401000101814006%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings](https://uanledu.sharepoint.com/sites/Section_02316010133602031401000101814006/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSection%5F02316010133602031401000101814006%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2F001%5FAGO2021%20%2D%20Introducci%C3%B3n%20a%20la%20Clase%20%20%20%2D%20Clase%20SDM1M3%2D20211028%5F071814%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2Fsites%2FSection%5F02316010133602031401000101814006%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings)